

11 胸腔ドレナージ chest drainage

到達目標

- 胸腔ドレナージの適応・禁忌となる疾患が列挙できる
- 患者への説明ができる
- 仕組みを理解し、ドレナージチューブを挿入することができる
- 管理および合併症について概説できる

1 適応・禁忌

適応は、①気胸（原発性自然気胸、続発性自然気胸、外傷性気胸、医原性気胸、緊張性気胸、気管支胸腔瘻）、②血胸（胸部外傷、胸部や上腹部手術後）、③胸水（膿胸・肺炎随伴性胸水、悪性胸水、乳び胸）などである。一方、非協力的な患者、呼吸状態や心行動態が不安定な患者、抗凝固療法中（または出血傾向がある場合）、肝硬変などによる漏出性胸水、は相対的禁忌とされている。

2 説明と同意

目的と方法を説明する。また処置中、処置後の合併症についても説明する。緊急性の高い処置であり、代替法が無いことが多いので、過度に不安を与えることが無いように配慮する。全身状態が悪い症例については、処置中、処置後のバイタルサインの十分なモニタリングが必要である。

3 チューブの選択

胸腔ドレナージはドレナージチューブ内腔の直径とドレナージする対象物の粘度によって、排気・排液の量およびスピードが決まる。チューブの外径の単位はFrench (Fr) と表記され、Fr/3 mm が外径にほぼ等しい。自然気胸の症例では、8 Fr から 14 Fr の外径が小さなもので十分である。しかし、瘻孔の径が大きい場合やエアリークが大量の場合は、20 Fr 以上のドレナージチューブを要することも多い。一方、液体を排液する疾患では、気胸に比べてサイズの大きなチューブを要する。悪性胸水や肺炎随伴性胸水であれば、20 Fr 程度のチューブで管理できるが、粘度の高い凝血塊やフィブリン塊でチューブ閉塞をきたす可能性がある血胸や膿胸では 24 Fr 以上のドレナージチューブが好ましく、それでも十分な排液ができない場合もある。胸膜癒着術を考慮する場合はダブルルーメンチューブの留置が望ましい。

4 ドレナージシステム

一般的に使用されているチェストドレーンバックは

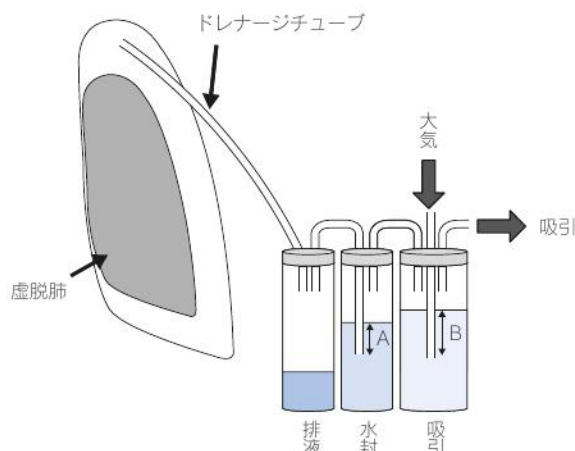


図1 三連ボトルシステムの概略

水封室の水位 A と吸引圧制御ボトルの水位 B の合計が「実際の胸腔内圧」となる。

三連ボトルシステムを使用している（図1）。三連ボトルシステムは、水封法と低圧持続吸引法の両方の利点を併せ持っているシステムで、持続吸引で胸腔内圧を一定に保つことができ、水封室でエアリークも確認できる。各ボトルの役割を以下に記す。①排液ボトル：胸水や血液、膿などが底部に貯留する。②水封室：蒸留水を入れ、胸腔側の細管は蒸留水内に位置する。胸腔内の空気は気泡となって排出されるが、外気は水封室の水でブロックされるため、一方弁機能として働く。③吸引圧制御ボトル：蒸留水を入れ、水柱の高さで吸引圧を設定する。吸引圧を上げても、水柱圧 (cmH₂O) 以上の過剰な吸引圧はかからない。

5 手技の実際

a 事前準備、注意事項

処置前の抗菌薬の投与は、自然気胸では不要である。外傷性血気胸では抗菌薬の投与により、肺炎や膿胸のリスクの軽減が期待される。挿入部位は、気胸の場合、第2肋間鎖骨中線からの挿入を原則とする。その際、内胸動脈損傷に注意する。胸部の筋肉を貫くため、細めのドレナージチューブの選択が望ましい。胸水の場合は肺底部付近（第5～6肋間）の前～中腋窩線上を目安とするが、症例ごとに胸部X線写真、胸部CT、経胸壁エコーで安全な穿刺部位を確認してから挿入する。

b 挿入の手順

- ①挿入予定部位周囲を消毒し、清潔な手袋、ガウン、マスクを装着し、ドレープをかける。
- ②1% lidocaine を使用し、皮膚・皮下組織・筋肉・